

第十四届全国大学生数学竞赛初赛补赛试卷参考答案 (数学 B 类, 2022 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内。
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记。
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号。

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 给定三个曲面

$$\pi_1: x + y + z + 1 = 0,$$

$$\pi_2: x + \lambda y + \mu z - 1 = 0,$$

$$\pi_3: x + \lambda^2 y + \mu^2 z = 0,$$

其中 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. 求 π_1, π_2, π_3 交于一点的条件, 而且当它们交于一点时, 求该点的坐标。

解答. 对于线性方程组

$$\begin{cases} x + y + z = -1, \\ x + \lambda y + \mu z = 1, \\ x + \lambda^2 y + \mu^2 z = 0. \end{cases}$$

经计算可得, 其系数矩阵的行列式

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \mu \\ 1 & \lambda^2 & \mu^2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\mu - 1)(\mu - \lambda).$$

于是, 当 $\lambda \neq 1, \mu \neq 1, \lambda \neq \mu$ 时, 上述行列式不为零, 此时三个平面交于一点。

..... (8 分)

当三个平面交于一点时，可得它们的交点为

$$\left(\frac{\lambda^2(\mu+1) - \mu^2(\lambda+1)}{(\lambda-1)(\mu-1)(\mu-\lambda)}, \frac{2\mu+1}{(\lambda-1)(\mu-\lambda)}, \frac{-(2\lambda+1)}{(\mu-1)(\mu-\lambda)} \right).$$

..... (15 分)

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 f 是 $[0, 1]$ 上的凸函数, 求证:

$$\int_0^1 t(1-t)f(t) dt \leq \frac{1}{3} \int_0^1 (t^3 + (1-t)^3) f(t) dt.$$

解答. 法 I. 设 $t \in (0, 1)$. 对于 $x \in [0, 1]$ 有 $t = (1-t)(tx) + t(1-x+tx)$. 因此根据凸函数的性质, 得

$$f(t) \leq (1-t)f(tx) + tf(1-x+tx).$$

..... (3 分)

上式对变量在 x 在 $[0, 1]$ 上积分, 得

$$\begin{aligned} f(t) &\leq (1-t) \int_0^1 f(tx) dx + t \int_0^1 f(1-x+tx) dx \\ &= \frac{1-t}{t} \int_0^t f(x) dx + \frac{t}{1-t} \int_t^1 f(x) dx. \end{aligned}$$

..... (8 分)

因而

$$t(1-t)f(t) \leq (1-t)^2 \int_0^t f(x) dx + t^2 \int_t^1 f(x) dx, \quad t \in [0, 1].$$

积分可得

$$\begin{aligned} \int_0^1 t(1-t)f(t) dt &\leq \int_0^1 \left[(1-t)^2 \int_0^t f(x) dx \right] dt + \int_0^1 \left[t^2 \int_t^1 f(x) dx \right] dt \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 (t^3 + (1-t)^3) f(t) dt. \end{aligned}$$

..... (15 分)

法 II. 考虑

$$F(t) = f\left(\frac{1}{2} + t\right) + f\left(\frac{1}{2} - t\right), \quad t \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

..... (3 分)

则 F 是 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上凸的偶函数. 由凸函数的性质易见 F 在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上单增. 具体地, 对于 $0 \leq s < t \leq \frac{1}{2}$, 记 $\alpha = \frac{t-s}{2t}$, 我们有 $\alpha \in (0, 1)$,

$$F(s) = F(-\alpha t + (1-\alpha)t) \leq \alpha F(-t) + (1-\alpha)F(t) = F(t).$$

..... (8 分)

最后可得

$$\begin{aligned}
 & \int_0^1 \left[3t(1-t) - (t^3 + (1-t)^3) \right] f(t) dt \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \left[3t(1-t) - (t^3 + (1-t)^3) \right] (f(t) + f(1-t)) dt \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left[3\left(t + \frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2} - t\right) - \left(\left(t + \frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2} - t\right)^3\right) \right] F(t) dt \\
 &= \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{2} - 6t^2\right) F(t) dt \\
 &= \int_0^{\frac{1}{\sqrt{12}}} \left(\frac{1}{2} - 6t^2\right) F(t) dt - \int_{\frac{1}{\sqrt{12}}}^{\frac{1}{2}} \left(6t^2 - \frac{1}{2}\right) F(t) dt \\
 &\leq F\left(\frac{1}{\sqrt{12}}\right) \left(\int_0^{\frac{1}{\sqrt{12}}} \left(\frac{1}{2} - 6t^2\right) dt - \int_{\frac{1}{\sqrt{12}}}^{\frac{1}{2}} \left(6t^2 - \frac{1}{2}\right) dt \right) = 0.
 \end{aligned}$$

结论得证.

..... (15 分)

法 III. 由凸函数的性质, f 在 $[0, 1]$ 上有界, 在 $(0, 1)$ 内连续. 因此, f 在 $[0, 1]$ 上 Riemann 可积.

..... (3 分)

对于 $n \geq 2$, 令

$$f_n(t) = \begin{cases} f(0) + n\left(f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0)\right)t, & t \in [0, \frac{1}{n}], \\ f\left(\frac{1}{n}\right) + n\left(f\left(\frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right)\right)\left(t - \frac{1}{n}\right), & t \in (\frac{1}{n}, \frac{2}{n}], \\ \dots\dots\dots, \\ f\left(\frac{n-1}{n}\right) + n\left(f(1) - f\left(\frac{n-1}{n}\right)\right)\left(t - 1 + \frac{1}{n}\right), & t \in (1 - \frac{1}{n}, 1]. \end{cases}$$

则 $f_n \geq f$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 |f(t) - f_n(t)| dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 (f_n(t) - f(t)) dt = 0.$$

进而

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \left(t(1-t) - \frac{1}{3}(t^3 + (1-t)^3) \right) f_n(t) dt = \int_0^1 \left(t(1-t) - \frac{1}{3}(t^3 + (1-t)^3) \right) f(t) dt.$$

因此, 我们只要证明, 对任何 $n \geq 2$, 有

$$\int_0^1 \left(t(1-t) - \frac{1}{3}(t^3 + (1-t)^3) \right) f_n(t) dt \leq 0.$$

(8 分)

注意到

$$f_n(t) = \sum_{k=0}^{n-1} g_{n,k}(t), \quad t \in [0, 1],$$

其中 $g_{n,0}(t) = f(0) + n(f(\frac{1}{n}) - f(0))t$, 而对于 $1 \leq k \leq n-1$,

$$g_{n,k}(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{k}{n}, \\ n(f(\frac{k+1}{n}) - 2f(\frac{k}{n}) + f(\frac{k-1}{n}))(t - \frac{k}{n}), & \frac{k}{n} < t \leq 1. \end{cases}$$

因此, 我们只要对于 $g = g_{n,k}$ 证明

$$\int_0^1 \left(t(1-t) - \frac{1}{3}(t^3 + (1-t)^3) \right) g(t) dt \leq 0. \quad (1)$$

注意到 $g(t) = a + bt$ 时上式为等式, 而 $n(f(\frac{k+1}{n}) - 2f(\frac{k}{n}) + f(\frac{k-1}{n})) \geq 0$, 因此, 我们只要对于 $s \in [0, 1]$ 以及 $g(t) = \chi_{[s,1]}(t)(t-s)$ 证明 (1) 式, 即证明

$$G(s) = \int_s^1 \left(t(1-t) - \frac{1}{3}(t^3 + (1-t)^3) \right) (t-s) dt \leq 0, \quad \forall s \in [0, 1].$$

(12 分)

直接计算可得 (注: 可利用 $G''(s) = \frac{6s-6s^2-1}{3}$ 是首项系数为 -2 的二次多项式以及 $G(0) = G'(0) = G(1) = G'(1) = 0$ 计算)

$$G(s) = -\frac{1}{6}s^2(1-s)^2 \leq 0, \quad \forall s \in [0, 1].$$

结论得证.

(15 分)

注: 若用 C^2 函数逼近, 可以把问题转化为证明对于两阶连续可导的凸函数 g , 有 (1) 式成立. 这样问题就转化为证明 H 为非负函数, 其中

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \left(t(1-t) - \frac{1}{3}(t^3 + (1-t)^3) \right) g(t) dt \\ &= \int_0^1 \left(t(1-t) - \frac{1}{3}(t^3 + (1-t)^3) \right) (g(t) - g(0) - (g(1) - g(0))t) dt \\ &= - \int_0^1 H(t)g''(t) dt. \end{aligned}$$

得分	
评阅人	

三、 (本题 15 分) 设 $n \geq 2$, A 为 n 阶实对称阵, $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $w = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 分别是 A 关于其特征值 μ_1, μ_2 的实特征向量, $\mu_1 \neq \mu_2$. 令

$$B = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{pmatrix},$$

求矩阵 B 的所有特征值.

解答. 法 I. 设 $\xi_1 = \frac{v}{\|v\|}$, $\xi_2 = \frac{w}{\|w\|}$, $S_a = \sum_{i=1}^n a_i$, $S_b = \sum_{i=1}^n b_i$, 则由条件知 ξ_1 与 ξ_2 为正交的单位向量. 将 ξ_1, ξ_2 扩充为标准正交基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$.

..... (5 分)

令 $P = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$, 直接计算得

$$P^{-1}BP = P^TBP = \begin{pmatrix} \xi_1^T \\ \xi_2^T \\ \vdots \\ \xi_n^T \end{pmatrix} (B\xi_1, B\xi_2, \dots, B\xi_n) = \begin{pmatrix} S_a & * & * & \cdots & * \\ S_b & & & & \\ * & 0 & & & \\ \vdots & & \ddots & & \\ * & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

故矩阵 B 的特征多项式为 $(\lambda - S_a)(\lambda - S_b)\lambda^{n-2}$, 进而 B 的 n 个特征值为 $0, \dots, 0, S_a, S_b$.

..... (15 分)

法 II. 由于 A 是实对称矩阵, 因此向量 v 与 w 正交, 从而

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n = 0.$$

首先我们计算 B 的行列式. 由

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 - a_1 & a_2 - a_1 & \cdots & a_2 - a_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n - a_1 & a_n - a_1 & \cdots & a_n - a_1 \end{pmatrix}$$

可知当 $n \geq 3$ 时有 $|B| = 0$. 当 $n = 2$ 时, 容易计算出 B 的所有特征值为 $a_1 + a_2$ 和 $b_1 + b_2$.

下面设 $n \geq 3$. 此时 0 是 B 的特征值. 进一步有 $\text{rank}(0E - B) \leq 2$, 故有 0 作为 B 的特征值其代数重数 $\geq n - 2$, 因此可设 B 的全部特征值为

$$0, \dots, 0, \lambda_{n-1}, \lambda_n,$$

且由

$$\text{tr } B = 0 + \dots + 0 + \lambda_{n-1} + \lambda_n = (a_1 + a_2 + \dots + a_n) + (b_1 + b_2 + \dots + b_n)$$

得到

$$\lambda_{n-1} + \lambda_n = (a_1 + a_2 + \dots + a_n) + (b_1 + b_2 + \dots + b_n).$$

..... (5 分)

其次, 由于 $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = 0$, 直接验算可知

$$B \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (a_1 + a_2 + \dots + a_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

若 $a_1 + a_2 + \dots + a_n \neq 0$, 则向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 非零, 则 $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ 是 B 的一个非零特征值, 从而 λ_{n-1} 与 λ_n 中一个为 $a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 另一个为 $b_1 + b_2 + \dots + b_n$.

类似地, 当 $b_1 + \dots + b_n \neq 0$ 时, 由于

$$B^T \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = (b_1 + b_2 + \dots + b_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix},$$

而 B 与 B^T 有相同的特征值, 因此此时 $b_1 + b_2 + \dots + b_n$ 是 B 的一个非零特征值, 结果 λ_{n-1} 与 λ_n 中一个为 $b_1 + b_2 + \dots + b_n$, 另一个为 $a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

..... (10 分)

最后, 我们考察 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0$ 且 $b_1 + b_2 + \dots + b_n = 0$ 的情形. 由于 B 的特征多项式中 λ^{n-2} 的系数是 B 的所有 2 阶主子式之和, 所以 $\lambda_{n-1} \lambda_n$ 等于 B 的所有 2 阶主子式之和.

注意到 B 的所有 2 阶主子式之和等于

$$\sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)(b_j - b_i) = \sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_j + a_j b_i) - \sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_i + a_j b_j).$$

容易看出

$$\sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_i + a_j b_j) = \sum_{i=1}^n (n-1) a_i b_i = 0.$$

为计算 $\sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_j + a_j b_i)$, 把所有的 $a_i b_j, a_j b_i$ 编成下列矩阵, 其主对角元均为 0:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & a_2 b_1 & a_3 b_1 & \cdots & a_n b_1 \\ a_1 b_2 & 0 & a_3 b_2 & \cdots & a_n b_2 \\ a_1 b_3 & a_2 b_3 & 0 & \cdots & a_n b_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_1 b_n & a_2 b_n & a_3 b_n & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

因此 $\sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_j + a_j b_i)$ 等于 C 的所有元素之和. 利用 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0$ 直接计算知 C 的第 i 行元素之和为 $-a_i b_i, 1 \leq i \leq n$, 结果有

$$\sum_{1 \leq j < i \leq n} (a_i b_j + a_j b_i) = -(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n) = 0.$$

至此, 我们得到

$$\lambda_{n-1} \lambda_n = 0.$$

又

$$\lambda_{n-1} + \lambda_n = (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) = 0.$$

解之得 $\lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = 0$. 故此时 B 的 n 个特征值皆为 0.

综上所述, 无论哪一种情形总有 B 的 n 个特征值为 $0, \dots, 0, a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 和 $b_1 + b_2 + \cdots + b_n$.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

四、(本题 20 分) 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实方阵, 所有元素 a_{ij} 皆非负, 且对任意 $i = 1, 2, \dots, n$ 有 $\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} a_{ij} < 1$. 证明: 矩阵 $E + A$ 的行列式必大于 0, 这里 E 为 n 阶单位矩阵.

解答. 法 I. 由于实多项式的虚根成对, 要证明 $|E + A| > 0$, 只要证明 $E + A$ 的所有实特征根为正.

..... (5 分)

设 λ 为 $E + A$ 的一个实特征根, $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)^T$ 为对应的特征向量. 设 $|\xi_k|$ 为 $|\xi_1|, |\xi_2|, \dots, |\xi_n|$ 中的最大值, 则

$$\begin{aligned} \lambda &= e_k^T (E + A) \frac{\xi}{\xi_k} = 1 + \sum_{1 \leq j \leq n} a_{kj} \frac{\xi_j}{\xi_k} = 1 + a_{kk} + \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq k}} a_{kj} \frac{\xi_j}{\xi_k} \\ &\geq 1 - \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq k}} |a_{kj}| \frac{|\xi_j|}{|\xi_k|} \geq 1 - \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq k}} |a_{kj}| = 1 - \sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq k}} a_{kj} > 0, \end{aligned}$$

其中 e_k 为第 k 个分量为 1 的单位向量.

这就证明了 $|E + A| > 0$.

..... (20 分)

法 II. 1) 首先断言: 对一个 n 阶实方阵 $B = (b_{ij})$, 若对任意 $i = 1, 2, \dots, n$, 均有 $|b_{ii}| > \sum_{j \neq i} |b_{ij}|$, 则矩阵 B 可逆.

事实上, 设 λ 为 B 的一个特征值, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \neq 0$ 为 B 关于 λ 的一个特征向量, 令 i 满足

$$|x_i| = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\},$$

由于 $x \neq 0$, $|x_i| > 0$. 由 $Bx = \lambda x$ 得到

$$b_{i1}x_1 + \dots + b_{ii}x_i + \dots + b_{in}x_n = \lambda x_i.$$

若 $\lambda = 0$, 则有

$$-b_{ii}x_i = b_{i1}x_1 + \dots + b_{i,i-1}x_{i-1} + b_{i,i+1}x_{i+1} + \dots + b_{in}x_n,$$

所以

$$|b_{ii}||x_i| \leq |b_{i1}||x_1| + \dots + |b_{i,i-1}||x_{i-1}| + |b_{i,i+1}||x_{i+1}| + \dots + |b_{in}||x_n| \leq |x_i| \sum_{j \neq i} |b_{ij}|.$$

进而得到

$$|b_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |b_{ij}|,$$

矛盾. 故 $\lambda \neq 0$, 即矩阵 B 的特征值均非零, 故 B 可逆, 断言为真.

..... (10 分)

2) 记 $f(t) = \det(E + tA)$, 则 f 为 $[0, 1]$ 上的连续函数.

..... (15 分)

显然

$$f(0) = \prod_{i=1}^n 1 = 1 > 0, \quad f(1) = \det(E + A).$$

由 1) 可知, $f(1) \neq 0$. 若 $f(1) < 0$, 则由介值定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = 0$. 注意到矩阵 $E + \xi A$ 满足 1) 的条件, 再次由 1) 的结论知 $f(\xi) \neq 0$, 矛盾. 故只有 $f(1) > 0$, 即 $\det(E + A) > 0$.

..... (20 分)

得分	
评阅人	

五、(本题 15 分) 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 在 $(0, 1)$ 内三阶可导, $f(0) = 2, f(1) = 1, f'(0) = 0, f'(1) = 4$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'''(\xi) = 24 + 24\xi$.

分析. 令 $g(x) = f(x) - x^4$, 则问题转化为: 设 g 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 在 $(0, 1)$ 内三阶可导, $g(0) = 2, g(1) = 0, g'(0) = 0, g'(1) = 0$ 的条件下证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $g'''(\xi) = 24$.

于是寻找不高于三次的多项式 P 使得 $P(0) = 2, P(1) = 0, P'(0) = 0, P'(1) = 0$. 对 $F(x) = g(x) - P(x)$ 反复运用 Rolle 定理即得结论. 具体证明如下.

证明. 令

$$g(x) = f(x) - x^4. \quad \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

取

$$P(x) = 2(2x + 1)(1 - x)^2,$$

则

$$P(0) = 2, P'(0) = P(1) = P'(1) = 0.$$

考虑

$$F(x) = g(x) - P(x) = f(x) - x^4 - 2(2x + 1)(1 - x)^2.$$

则 F 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 在 $(0, 1)$ 内三阶可导.

$$F(0) = F'(0) = F(1) = F'(1) = 0. \quad \dots\dots\dots (12 \text{ 分})$$

由 Rolle 定理, 存在 $\xi_1 \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi_1) = 0$. 结合 $F'(0) = F'(1) = 0$, 有 $\xi_2 \in (0, \xi_1)$ 以及有 $\xi_3 \in (\xi_1, 1)$ 使得 $F''(\xi_2) = F''(\xi_3) = 0$. 最后得到存在 $\xi \in (\xi_2, \xi_3) \subset (0, 1)$ 使得 $F'''(\xi) = 0$. 即 $f'''(\xi) = 24 + 24\xi$.

$$\dots\dots\dots (15 \text{ 分})$$

得分	
评阅人	

六、 (本题 20 分) 设 $f_k(x) = \begin{cases} \sin^k \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 试问:
 f_2, f_3 在 $(-\infty, +\infty)$ 是否有原函数? 请证明你的结论.

解. 法 I. (1) $f_2(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上没有原函数.

.....(2 分)

容易验证, 函数

$$F(x) = \begin{cases} 2 \int_0^x t \sin \frac{1}{t} dt - x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

为函数 $\phi(x) = \begin{cases} \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个原函数.

.....(5 分)

假设 $f_2(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有原函数, 记为 $G(x)$. 则 $x \neq 0$ 时

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(G(x) + F \left(\frac{x}{2} \right) \right) &= G'(x) + \frac{1}{2} F' \left(\frac{x}{2} \right) = \sin^2 \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \cos \frac{2}{x} \\ &= \sin^2 \frac{1}{x} + \cos^2 \frac{1}{x} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

而当 $x = 0$ 时,

$$\frac{d}{dx} \left(G(x) + F \left(\frac{x}{2} \right) \right) \Big|_{x=0} = 0,$$

即函数 $G(x) + F \left(\frac{x}{2} \right)$ 的导函数不满足介值性, 矛盾.

.....(10 分)

(2) $f_3(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有原函数.

.....(12 分)

它的一个原函数为

$$H(x) = \begin{cases} x^2 \left(\cos \frac{1}{x} - \frac{1}{3} \cos^3 \frac{1}{x} \right) - 2 \int_0^x t \left(\cos \frac{1}{t} - \frac{1}{3} \cos^3 \frac{1}{t} \right) dt, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

.....(20 分)

法 II. 以下总设 $k = 2, 3$. 易见 f_k 均在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 内连续, 且有界. 因此, 它在任何有界区间上 **Riemann** 可积.

若 F_k 是 f_k 在 $\mathbb{R}$ 上的原函数, 则

$$F_k(x) = \begin{cases} \int_0^x f_k(t) dt + C_1, & x > 0, \\ F_k(0), & x = 0, \\ \int_0^x f_k(t) dt + C_2, & x < 0, \end{cases}$$

由 F_k 的连续性, 可得 $C_1 = C_2 = F_k(0)$. 因此,

$$F_k(x) = \int_0^x f_k(t) dt + F_k(0), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

.....(5 分)

而当 $x \neq 0$ 时, 有 $F'_k(x) = f_k(x)$. 因此, 要说明 f_k 有没有原函数, 只需要验证是否成立 $F'(0) = f_k(0)$, 即是否成立

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f_k(t) dt = 0.$$

.....(8 分)

(1) 利用分部积分可得, 对于 $x > 0$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} \int_0^x f_2(t) dt &= \frac{1}{x} \int_0^x \sin^2 \frac{1}{t} dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{2x} \int_0^x \cos \frac{2}{t} dt \\ &= \frac{1}{2} + \frac{x}{4} \sin \frac{2}{x} - \frac{1}{2x} \int_0^x t \sin \frac{2}{t} dt. \end{aligned}$$

因此,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x f_2(t) dt = \frac{1}{2} \neq 0.$$

从而 f_2 在 $\mathbb{R}$ 上没有原函数.

也可以利用 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ 的绝对收敛性以及 Riemann-Lebesgue 引理得到 (可直接运用 Riemann-Lebesgue 引理—除非题目专门要求证明这一结论)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f_2(t) dt &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \sin^2 \frac{1}{t} dt = \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^1 \sin^2 \frac{1}{xt} dt \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^1 \cos \frac{2}{xt} dt = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} \cos \frac{2t}{x} dt = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

或利用

$$\begin{aligned}
 \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x f_2(t) dt &= \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x \sin^2 \frac{1}{t} dt \geq \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \sum_{k=[\frac{1}{x\pi}]+2}^{\infty} \int_{\frac{1}{k\pi+\frac{\pi}{4}}}^{\frac{1}{k\pi-\frac{\pi}{4}}} \frac{1}{2} dt \\
 &= \overline{\lim}_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \sum_{k=[\frac{1}{x\pi}]+2}^{\infty} \frac{\pi}{4(k^2\pi^2 - \frac{\pi^2}{16})} \geq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \sum_{k=[\frac{1}{x\pi}]+2}^{\infty} \frac{1}{4\pi k(k+1)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \frac{1}{4\pi([\frac{1}{x\pi}] + 2)} = \frac{1}{4}.
 \end{aligned}$$

.....(14 分)

(2) 利用分部积分可得, 对于 $x \neq 0$,

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{1}{x} \int_0^x f_3(t) dt \right| &= \left| \frac{1}{x} \int_0^x \sin^3 \frac{1}{t} dt \right| = \left| \frac{1}{x} \int_0^x \frac{3 \sin \frac{1}{t} - \sin \frac{3}{t}}{4} dt \right| \\
 &= \left| x \left(3 \cos \frac{1}{x} - \frac{1}{3} \cos \frac{3}{x} \right) - \frac{1}{x} \int_0^x \frac{t}{2} \left(3 \cos \frac{1}{t} - \frac{1}{3} \cos \frac{3}{t} \right) dt \right| \\
 &\leq 5|x|.
 \end{aligned}$$

因此,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x f_3(t) dt = 0.$$

从而 f_3 在 $\mathbb{R}$ 上有原函数.

.....(20 分)